

“区块链+BIM”技术在工程项目管理中的应用

赵庆华, 李甜甜

(扬州大学 建筑科学与工程学院, 江苏 扬州 225127, E-mail: yzu.zhaoqh@163.com)

摘 要: 针对当下以 BIM 技术为中心的工程项目管理模式难以实现不同利益者之间信息传递的价值管理, 分析 BIM 技术在工程项目管理中的应用缺陷, 利用区块链技术去中心化、公开透明、不可篡改和可追溯等特点, 构建“区块链+BIM”技术在工程项目管理中的系统框架。利用“区块链+BIM”平台可以对项目管理过程进行优化, 对项目管理各参与方数据信息的输入、存储和查询, 实现更加精细化、可视化、动态化管理。以 BIM 数据库为载体, 以区块链为底层技术, 以推动工程项目管理模式和方式更加高效、安全和智能。

关键词: 区块链; BIM; 工程项目管理

中图分类号: TU17 文献标识码: A 文章编号: 1674-8859 (2023) 02-128-06 DOI: 10.13991/j.cnki.jem.2023.02.022

Application of "Block Chain + BIM" Technology in Engineering Project Management

ZHAO Qinghua, LI Tiantian

(College of Civil Science and Engineering, Yangzhou University, Yangzhou 225127, China, E-mail: yzu.zhaoqh@163.com)

Abstract: Current BIM technology-centered engineering project management models have difficulties to realize the value management of information transfer between different stakeholders. To address the difficulties, this research analyzed the shortcomings of BIM technology in engineering project management, and built a system framework of "blockchain + BIM" technology in engineering project management by using the features of decentralization, openness and transparency, non-tamperability and traceability of blockchain technology. The "blockchain + BIM" platform can optimize the project management process, including optimizing the input, store and query the data and information of all parties involved in project management, and realizing more refined, visualized, and dynamic management. With the BIM database as the carrier and blockchain as the underlying technology, the project management modes and methods can be promoted to be more efficient, safe, and intelligent.

Keywords: block chain; BIM; engineering project management

随着我国现代经济社会的快速发展, 工程项目的建设规模和复杂性逐步提高, BIM 技术作为现代产物, 能够有效整合项目全生命周期内的数据和信息, 优化项目管理模式, 但其仍存在一些问题, 如数据传递和共享方面没有高效协同, 数据篡改和溯源问题得不到有效解决等。而引入了区块链技术, 可以解决 BIM 技术应用过程中存在的问题。区块链技术作为数字经济中的重要组成部分, 受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。2021 年 3 月, 区块链被写入“十四五”规划纲要, 规划指出要积极打造数字经济优势, 推动智能合约、共识算法、

加密算法、分布式系统等技术创新, 构建以联盟链为重点的服务平台, 加快推动数字化进程。

在传统的项目管理模式下各阶段相对分离, 项目涉众之间面临着工作关系缺乏信任和透明度的问题, 各方信息不能被有效集成和共享^[1]。目前 BIM 技术在建设项目中的应用日趋普遍和成熟, 已经成为重要的技术平台和协作平台, 以 BIM 技术为中心的工程项目管理模式可以解决信息碎片化及资源浪费的问题, 但在数据传递和共享方面协同效率低、数据篡改和溯源问题缺少有效保护, 从而难以实现基于各方贡献的全过程价值管理。区块链作为一项新兴的技术和概念, 利用其特有的核心特点和

收稿日期: 2022-12-29.

技术,实现高度透明和信任,并且不可篡改可追溯,达到高强度高安全的信息集成数据库,最大化实现利益相关者之间的信息传递。

区块链与BIM技术结合研究的热度不断攀升,研究方向涵盖了项目建设全生命周期各个阶段,不少学者利用区块链和BIM技术进行信息管理。如尚春静等^[2]利用分布式文件系统解决大体量数据的传输与共享,通过构建联盟链进行全过程信息共享和质量管理,突破信息壁垒,实现全程溯源。严小丽等^[3]分析了项目建设过程中信息流转的重要性,以此建立了基于区块链技术的BIM信息管理平台,从生态圈的概念出发实现信息资源的高效利用和管理。张仲华等^[4]利用区块链技术记录BIM建设过程中各环节的构件数据,结合可视化和追溯性进行全生命周期的信息管理,突破BIM技术的数据集成瓶颈。

在解决建设项目中的数据溯源和安全性问题上,申玉民等^[5]创作信息记录链,对BIM图纸的上传、修改和获取过程的数据安全性进行保障,解决了多人协同创作时责权问题。赵姗等^[6]搭建了区块链和BIM协同平台,利用智能合约和加密技术确保建设项目数据的安全和利益相关方的平等地位,尤其在设计与施工阶段,各节点拥有平等的监督权力可自发地提出异议与整改意见。Ni等^[7]构建了基于区块链技术的BIM数字化项目管理机制,对BIM行业的信息安全、数据共享起到了关键作用,也为项目管理模式的数字化建设和协同提供新思路。Nawari等^[8]通过采用分布式记账技术提供可靠的数据存储和权限管理,确保区块链可以在BIM工作流中真正有效地促进和保护数据交换。

通过对相关文献的梳理,可以看出目前区块链技术着重解决BIM存在的数据安全与共享、协同设计、信息管理等问题。但就目前国内的情况来看,将区块链和BIM技术直接应用于工程项目管理的相关研究成果还较少。因此本文重点分析BIM技术在项目管理中存在的协同效能、数据安全、风险管控等问题,结合区块链的基本运作模式,构建出一套适用于当下管理业务发展趋势的实时管理框架模型,并对模型内的各个模块的组成、功能及工作机理进行详细说明,以期为项目管理的创新与发展提供一定的理论支持。

1 BIM技术在工程项目管理过程中的不足

(1) 协同效能不明显。项目管理过程涉及业主、设计、施工、监理单位、政府部门等不同利益

诉求,会产生不同信息流,容易存在信息孤岛等风险。在不同利益方的驱动和信息不对等的情况下,BIM平台各参与方之间信任基础薄弱^[1]。参与方独立使用BIM技术,各自进行数据的存储和处理,很难实现基于多方贡献的数据传递价值^[9],降低了整体的工作效率。如业主方没有对各参与方提出统一的文件提交格式,在文件进行共享与传输过程中,因图纸的重复改动会使各方看到的出图效果不一致^[5],从而导致工程变更、施工返工情况时有发生,影响项目进度。

(2) 数据信息安全缺少有效保障。在项目的全生命周期中,以BIM平台为载体集成各类工程数据信息,通过存储在数据库中,提高了数据的利用率和信息的完整性。工程项目管理涉及供应链、质量、成本、进度等管理工作,海量数据存在于设计、招投标、采购、施工、运维等过程,项目各参与方都掌握着不同方面的数据^[10],这些数据都是需要可追溯和监控的。如图1所示,BIM会将所有数据储存在一个数据库中,随着数据的增加,数据库的性能可能会降低。而且,为了实现信息共享,数据信息存储、传递安全性会减弱,可能会因密钥被破坏导致信息泄露,平台信息安全得不到保障^[11]。

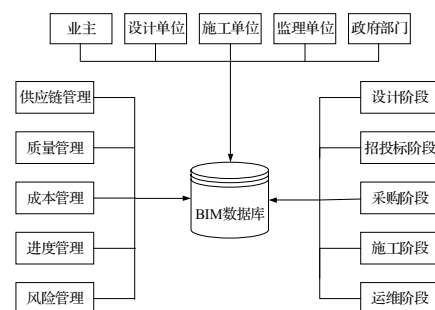


图1 BIM数据库信息来源

(3) 责任界限模糊。BIM技术在数据集成和协调过程中可能存在责任主体不清、履职意识不够等问题。一方面,项目各参与方进行数据文件交易时,双方缺乏留存交易记录的意识,导致维权证据不足;另一方面,由于人工操作数据容易产生数据篡改或舞弊行为,难以准确、及时断定责权利问题,参与方的责任难以分割,给项目的质量、进度、成本留下隐患^[11]。

(4) 合同管理成本高。在工程项目管理过程中,合同管理贯穿建设项目全过程。无论何种项目,想要顺利实施就需要签订一系列合同。这些合同将会带来大量的资料和信息,处理起来异常繁重。BIM平台包含了整个合同周期内所有相关工作的

基本信息,能够解决繁琐的文档收集和整理。但基于 BIM 技术的信息共享一般采用集成管理模式^[12],需要建立信息管理中心,而这样各参与方对管理中心的依赖性增强,如果信息管理中心遭到破坏,合同信息将会面临篡改与丢失的风险,从而增加了监督与控制成本。

2 区块链解决 BIM 技术存在问题的可行性

区块链是由区块构成的链式数据结构,其本质就是分布式记账技术,使用密码保证数据的完整性和传输的安全性,具有去中心化、公开透明、不可篡改、可溯源等特点,包含智能合约、机密算法、共识机制等主要技术。区块链中的每个节点都平等地参与数据的输入和存储,并为节点间的协同提供信任机制,为数据库和数据应用的价值传递提供支持^[7]。这些特点可以较好解决上述 BIM 存在数据安全、责任溯源等问题。如图 2 所示,区块链技术可以构建出一套完整的去中心化、公开透明、高度信任、防篡改的数据库,能够确保数据处理和传输的完整性和安全性,在提高质量、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。

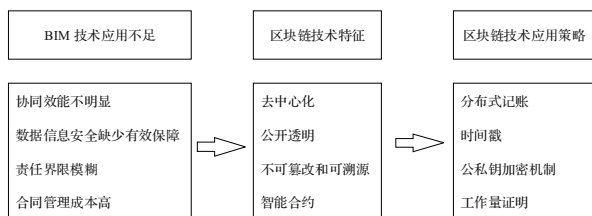


图 2 区块链解决 BIM 技术存在问题的可行性

(1) 去中心化——解决信息源多,信息数量庞大问题。去中心化是区块链技术的最大优势,即点对点进行交易,不需要第三方机构作为中介。将数据信息分布式储存于各节点上,自动记录、储存和更新各种数据。任一节点的数据丢失或篡改都不会影响整个系统的运行,有效防止了因中心节点损坏而导致整个系统瘫痪^[13]。项目管理的组织结构采用金字塔型组织形式,资源的分配与共享是一种垂直方式,项目之间处于分隔状态,降低了管理的效率与灵活性。区块链技术的去中心化应用,能够优化权力分配,提升项目各层级成员之间的信任,减少了因信用问题带来的交易成本,提高数据的传递效率与管理效能。

(2) 公开透明——解决数据信息安全缺少有效保障问题。区块链系统兼顾了信息公开和信息加密技术。区块链中的数据是分布式进行存储,每个

节点都可以参与其中,除了交易方的私有信息会被加密,链上的任何数据都是公开透明的,参与节点可以通过公开的接口查询数据信息^[14],具有高度透明性。区块链公开透明的前提是具有一定的安全性保障,区块链的安全保密手段采用了非对称加密算法。基于区块链系统的公开透明性和加密算法的使用,项目间的交易信息可以被查询,缩短了查找和交换信息花费的时间,保证数据间的真实可靠。

(3) 不可篡改和可溯源——解决责任界限模糊问题。区块链是将一个个区块按照时间顺序连接而成的一条链状结构。信息上链生成新区块时,都会被打上时间戳^[15]。一旦盖上时间戳,这个区块就很难被篡改也不会被删除。信息的集成是工项目管理中的重要程序,传统的人工收集和整理容易存在篡改和信息舞弊行为。运用区块链的时间戳功能,可以准确记录交易发生的时间并及时跟踪数据,保证数据的来源明确,当数据出错或产生篡改行为时,可以提供确凿证据,精准定位责任主体。

(4) 智能合约——解决合同管理成本高问题。智能合约本质就是一种计算机编码,利用用户接口使合约自动执行,具有去中心化和自动执行的特点。在区块链中,合约双方事先写好相关的内容与条款,达成一致后进行编码并上传到区块链中。智能合约在符合触发条件时,无需第三方参与,便可自动执行^[16]。工程项目涉及大量的合同报表,计算量大,合同的变更、签证等手续复杂,因没有健全的合同管理体系,在签订过程中很容易存在违规、审核不严谨等问题,造成资金风险。智能合约利用区块链技术的不可篡改性,对不同信息生成各自唯一计算值^[7],减少追溯成本。当满足合同约定条件时,自动触发进行结算,有效解决违法分包、拖欠工资等问题。

3 基于“区块链+BIM”技术的工程项目管理模型框架

为了实现项目管理全过程数字化的安全、高效、精准管理需要 BIM 技术与区块链技术的有效融合和支持。本文通过构建“区块链+BIM”模型,将碎片化的工程信息进行整合,搭建 BIM 数据协同平台,运用区块链技术为平台服务,从而达到提高质量和安全管理水平、节约工程投资的目标。

该模型由工程项目管理数据模块、区块链分析模块、评价报告模块三大部分组成,如图 3 所示。工程项目管理数据模块是模型中的数据接收器,是

对多源异构数据进行统一的存储管理;区块链分析模块负责协调各节点间数据的传输、检索、校核并提供相关服务功能;评价报告模块是利用区块链技术对 BIM 数据库信息的完整性和安全性分析完成后,进行各阶段的后评价工作及对工程项目管理工作出具综合评价报告。

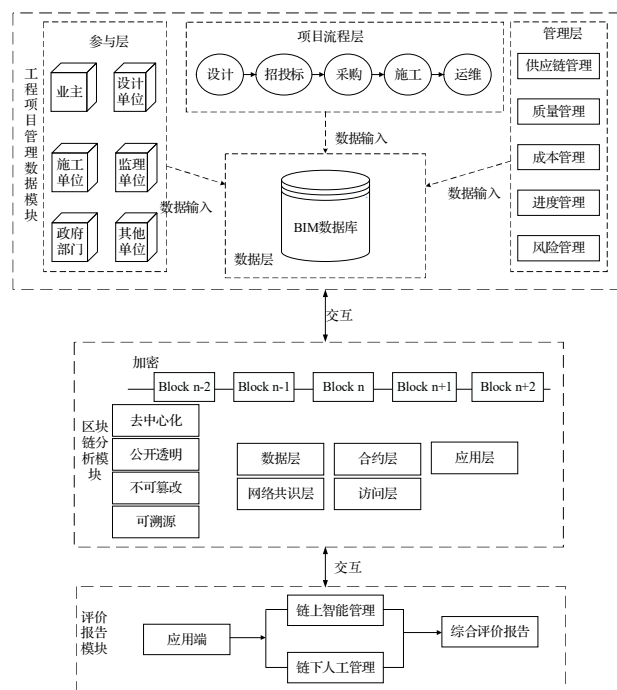


图3 “区块链+BIM”技术下的工程项目管理模型框架

3.1 工程项目管理数据模块

项目各阶段、各参与方和各种管理行为都会向 BIM 数据库中输入不同格式的文档、图片、报表、音视频信息等, BIM 数据库能够满足管理过程中产生的信息流、资金流^[17]的存储、处理和共享需求。这里的信息流包括项目各阶段的人、材、机环境等基础信息及运行状态,资金流包括各参与方进行交易时产生的资金链往来和合同条款等信息,所有的数据在采集时需要借助射频识别(RFID)、数据采集传感器^[18]等技术,基于 IFC 的互操作性^[19]将原始数据转化为标准数据后存入 BIM 数据库中,方便将数据进行分片处理^[3],从而创建节点数据库导入区块链分析模块,实现工程项目全过程信息数据^[20]的完整保存,提高管理效率。

3.2 区块链分析模块

该模块包含数据层、网络共识层、合约层、访问层及应用层。数据层即创建数据区块,区块链技术依附于 BIM 数据结构,参与方进行任何操作都会加盖时间戳,利用时间戳的可追溯性,各节点可以随时查看整个项目的关键业务信息。项目资料在区

块链技术下会进行全过程跟踪,做到了有迹可循^[21]。网络共识层是基于分布式架构特点,采用联盟链的方式,让项目的各参与方在同一个通道中,共同维护整个区块链账本数据,以此解决节点之间的信任问题。合约层与智能合约有关,不需要第三方信任背书,满足合约条件即可继续往下操作,是区块链作为信任机制的重要层级。访问层是使用公私钥存储数据信息,并通过制定访问协议进行数据共享与访问。应用层是利用区块链技术的检索、校核功能,为项目供应链管理、质量管理、成本管理等方面的工作进行服务。

3.3 评价报告模块

业主方和监理人员通过非对称加密技术进行身份验证和解密进入评价报告模块,接着访问区块链分析模块,对工程项目管理各环节的数据信息进行检索和审查^[22]。业主方主要负责文件资料(如施工图纸、招投标文件、技术资料)的收集并进行电子化储存。通过检索区块链上存储的最新数据,验证信息是否完整,对比行业规范和标准,及时发现问题。业主方和监理人员将评价结果及意见通过全网广播告知各参与方。在此过程中,即使部分节点完成了合同约定的任务退出了区块链系统,区块链中也会存储副本,业主方和监理人员也能通过查询分类账中的相关信息进行追责与审计取证。保证了各参与方实时跟踪项目质量、进度、费用等信息,有效防止虚假信息的产生。最后,业主方根据链上、链下管理的对比分析出具从项目设计、采购、施工等方面的后评价报告并且对工程项目管理工作出具综合评价报告。

4 “区块链+BIM”模型在工程项目管理中的实施策划

4.1 数据文件集成阶段

区块链采用分布式记账技术,全程记录和存储项目各参与方的业务往来和相关数据。如图4所示,项目各参与方发生业务往来或产生数据时会通过广播通知区块链上所有节点,待所有节点通过共识机制进行身份核实与验证后,才能上链存储和维护。任何节点都需要对自己发布的信息承担法律责任并受到监督,如果数据不真实将会被拒绝上链^[6],入链后,各参与方将完整的数据信息上传到 BIM 数据库中。BIM 数据库用于存储初始信息及每次修改后的数据信息,利用区块链技术确保各参与方上传的数据信息不可篡改和透明性。由此,区块链技术

大幅降低数据造假的可能性,确保链中数据的完整性和真实性。

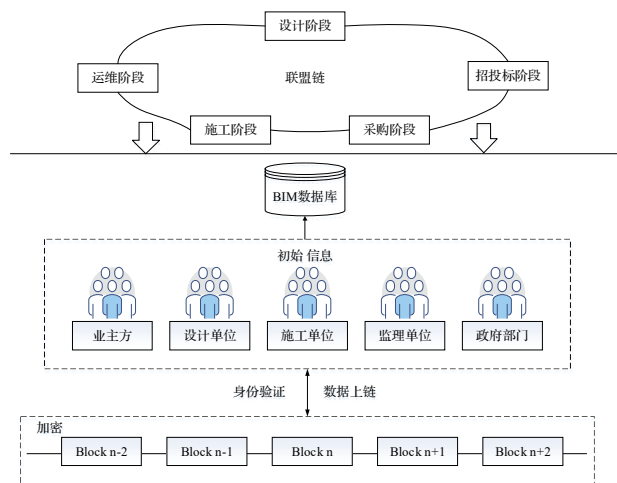


图4 基于区块链技术的BIM平台项目信息数据创建过程

针对BIM平台各参与方之间信任基础薄弱的现状,将构建联盟链^[23]。以业主方作为联盟链的中心机构,负责链上节点的连接与管理及使用规则的制定。其他参与方经过认证可以成为联盟链中的一个节点^[21],在链中备份和监督公有信息并维护自己的私有数据。同时区块链有相应的使用规则和协议,链上的每个节点都要遵循规则进行业务交易。由此可以减少图纸格式不一致的问题,整个区块链上的所有节点也可以在足够信任的环境中交换、存储并更改数据。

4.2 数据文件交易阶段

基于联盟链的分布式结构,区块链的使用具有访问权限,链中数据只限在联盟里的用户才有权力进行访问。联盟链上的每个节点拥有自己的私钥,若节点之间有业务往来,必须要知道对方节点公开密钥。当业主方与其他各方进行业务交易时,如图纸会审、技术交底、材料设备采购表等工程数据会用私钥加密,只有持有对应公钥的用户可以先验证数字签名随后进行解密^[24],得到的数据会继续加密存放入数据库中。

如图5所示,假设业主方是发送方,设计单位是接收方,业主向平台内上传一份文件作为原始信息,对他做SHA256运算,得到一个原始哈希值,接着用私钥给原始哈希值加密,形成数字签名,将原始信息、公钥、数字签名打包发给设计单位;设计单位将收到的原始信息做SHA256运算,得到原始文件的哈希值,用业主方提供的公钥把加密的哈希值解密,得到新的哈希值,最后将两个哈希值做对比,如果两者一致,就代表信息传送过程中没有

被篡改或者损坏。

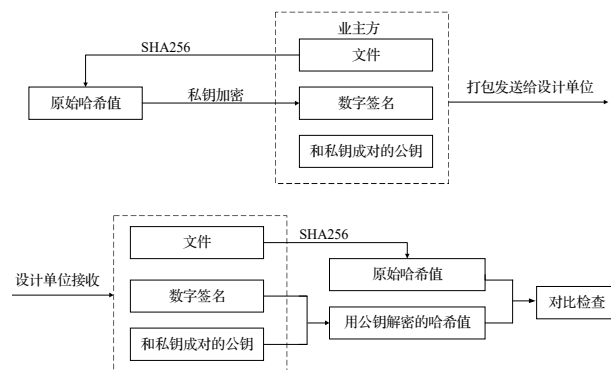


图5 非对称加密技术解决数据信息安全问题

4.3 智能合约调用阶段

在工程项目管理过程中,业主需要与各参与方签订一系列合同。在共识机制下,根据参与方的实际需求制定智能合约触发条件,进行数据的自动化流转。如图6所示,首先BIM平台用户端的各参与方都需进行身份认证^[5],确保用户信息的唯一性和真实性。其次,当用户端之间的交易信息输入到区块链时,会遇到智能合约的触发条件,区块链会自动将智能合约上的代码与信息内容进行核对与验证。智能合约一旦被触发,将不再受人力的干扰,验证成功后,智能合约将被记录在区块链中,对工程的质量和安做出风险评估并进行全网广播。区块链技术的公开透明保证了各节点能够查看合同内容、实施及资金运转情况,及时了解合同执行过程中存在的问题,若出现扯皮、质量安全事故等问题,智能合约能够自动生成追债条款,督促双方按照合约内容履约,及时解决工程款支付拖欠等问题,强化了合同管理的过程。

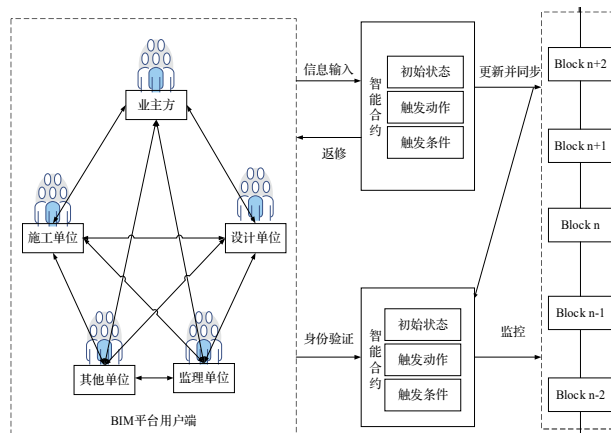


图6 区块链智能合约技术

5 结语

区块链作为一项新兴的技术和概念,已经在医

疗、科技、金融、安全等领域广泛应用,其效果也在部分领域中显现出来。区块链的分布式记账是一种能够确保 BIM 技术在实施过程中控制质量的技术,将 BIM 和区块链技术集成应用到工程项目管理过程中其发展前景是巨大的,具备一定的可行性及推广意义。项目管理企业应借此契机,转变管理模式,加强管理中的数字化和智能化,实现管理全覆盖。本文从理论层面对 BIM 技术在工程项目管理中存在的问题进行深入分析和研究,结合区块链理论,对区块链融入项目管理中的影响及管理实施效果等方面做出了进一步探讨,丰富了工程项目管理的理论研究,并为推进建设工程项目管理智能化提供了一定的理论参考。在实践层面,本文构建的“区块链+BIM”系统模型,以 BIM 数据库为载体,利用区块链的共识机制、密钥管理、智能合约、隐私保护等特点对项目管理各参与方数据信息的输入、存储和查询进行标准化管理和监督,对项目管理过程中的数据信息安全性和溯源性提供了技术支持。区块链和 BIM 技术的结合将利用更加精细化的技术手段,建立各方互信、高效安全的协调机制,从而实现不同利益者之间信息传递价值最大化,以达到减少资源浪费,确保管理高效的目的。

参考文献:

- [1] Kiu M, Chia F, Wong P. Exploring the potentials of blockchain application in construction industry: a systematic review[J]. International journal of construction management, 2022, 22 (15): 2931-2940.
- [2] 尚春静,姚凯卿,李小冬,等.基于区块链的装配式建筑建造质量智能管理平台研究[J].建筑经济,2022,43(5):76-83.
- [3] 严小丽,吴颖萍.基于区块链的 BIM 信息管理平台生态圈构建[J].建筑科学,2021,37(2):192-200.
- [4] 张仲华,王静怡,张孙雯,等.区块链技术在建筑工程领域中的应用研究[J].施工技术,2020,49(6):1-5.
- [5] 申玉民,王金龙,胡殿凯,等.基于区块链的建筑信息模型图纸多人协同创作系统[J].计算机应用,2021,41(8):2338-2345.
- [6] 赵 珊,杨磊敏.基于区块链的 BIM 建设新发展研究[J].建筑经济,2020,41(S2):36-40.
- [7] Ni Y, Sun B, Wang Y. Blockchain-based BIM digital project management mechanism research[J]. IEEE Access, 2021, 9: 161342-51.
- [8] Nawari N O, Ravindran S. Blockchain technology and BIM process: review and potential applications[J]. J Inf Technol Constr, 2019, 24: 209-38.
- [9] 丰景春,赵颖萍.建设工程项目管理 BIM 应用障碍研究[J].科技管理研究,2017,37(18):202-209.
- [10] Zheng R, Jiang J, Hao X, et al. Bc BIM: a blockchain-based big data model for bim modification audit and provenance in mobile cloud[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2019.
- [11] 万 明,陈春鸣.区块链技术的责任伦理解决框架研究[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2022,36(5):27-36.
- [12] 许俊青,陆惠民.基于 BIM 的建筑供应链信息流模型的应用研究[J].工程管理学报,2011,25(2):138-142.
- [13] 赵庆华,裴昭辉,金 蕾.基于区块链技术的工程项目全过程审计作业模式研究[J].财会通讯,2022(19):136-140,66.
- [14] 刘敖迪,杜学绘,王 娜,等.区块链技术及其在信息安全领域的研究进展[J].软件学报,2018,29(7):2092-2115.
- [15] 周 鑫,张 静,谢 津,等.区块链赋能突发公共卫生事件开放数据隐私保护研究[J].现代情报,2023,43(1):141-150.
- [16] 向伟静,蔡维德.法律智能合约平台模型的研究与设计[J].应用科学学报,2021,39(1):109-122.
- [17] 杨德钦,岳奥博,杨瑞佳.智慧建造下工程项目信息集成管理研究:基于区块链技术的应用[J].建筑经济,2019,40(2):80-85.
- [18] 施 骞.智能交互的决策场 大数据情景下重大工程项目管理新趋势[J].项目管理评论,2018(2):22-25.
- [19] Scott D J, Broyd T, Ma L. Exploratory literature review of blockchain in the construction industry[J]. Automation in construction, 2021 (132-Dec.).
- [20] 李俊亭,梁立立,李颖涵,等.基于区块链技术的智能建造数据协同研究[J].情报杂志,2022(12):104-110.
- [21] 刘立慧,胡海斌,龚卫东,等.基于区块链技术的建筑工程信息交互平台架构[J].中国建设信息化,2023,180(5):70-73.
- [22] 李 桃,严小丽,吴 静.基于区块链技术的工程建设质量管理及追溯系统框架构建[J].建筑经济,2020,41(9):103-108.
- [23] 郝世博,徐文哲,唐正韵.科学数据共享区块链模型及实现机理研究[J].情报理论与实践,2018,41(11):57-62.
- [24] 卢 睿,王子甲,尤 嘉,等.区块链技术驱动的铁路上工程信息共享框架研究[J].铁道工程学报,2020,37(11):100-105.

作者简介:

赵庆华(1966-),通信作者,男,副教授,研究方向:项目管理,建筑安全,工程审计;

李甜甜(1998-),女,硕士研究生,研究方向:项目管理,区块链。